

Ondes et Rayonnement

Maha CHERIF
Moufida BOUSLAMA

LISI
2020-2021

Chapitre 1

Éléments d'analyse vectorielle

I- Champ scalaire – Champ vectoriel

- Soit un trièdre orthonormé $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et M un point de l'espace, de coordonnées (x, y, z) :

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

- La fonction $f(M)$ est dite fonction scalaire de point ou champ scalaire si :

$$f(M) = f(x, y, z)$$

- Le vecteur $V(M)$ est dit fonction vectorielle de point ou champ vectoriel si :

$$\vec{V}(M) = V_x(x, y, z)\vec{i} + V_y(x, y, z)\vec{j} + V_z(x, y, z)\vec{k}$$

II- Différentiation

Définition:

- Dans le cas de fonction de positions $f(M)$ à une variable x , on définit la différentielle de f par la quantité : $df = f'dx$.
- Si M est repéré par x et y , on définit la différentielle de f par :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

- Si $f(M) = f(x, y, z)$:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

III- Calcul vectoriel

1- Représentation d'un vecteur :

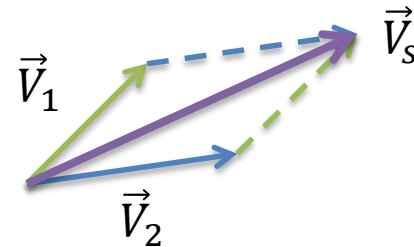
- Toute grandeur vectorielle est définie par une direction, un sens et un module.

$$\text{Soit : } \vec{V} = V\vec{u}$$

- On distingue trois types de vecteurs selon que l'origine soit :
 - Parfaitement définie, tel que le poids d'un corps (toujours appliqué au centre de gravité). Il s'agit d'un vecteur lié.
 - forcé à se déplacer sur une droite, comme la tension d'un fil inextensible supportant un poids. Dit vecteur glissant.
 - Complètement indéterminée, tel que la force pressante dans un gaz. On a un vecteur libre.

2- La somme vectorielle

- Soient deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$. La somme $\vec{V}_s = \vec{V}_1 + \vec{V}_2$ est un vecteur porté par la première diagonale du parallélogramme construit sur les vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$.



3- Produit scalaire

3-3-1 Définition

- Le produit scalaire de deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ noté $\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2$ est un scalaire égale au produit des modules des deux vecteurs et du cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs.

$$V_s = V_1 \cdot V_2 \cos \alpha$$

3-3-2 Propriétés

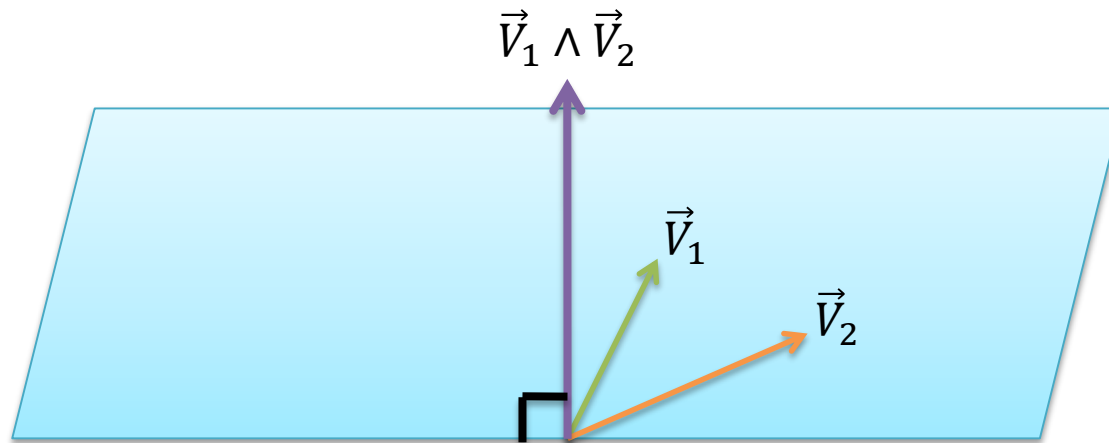
$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2, \quad \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = \vec{V}_2 \cdot \vec{V}_1$$

$$\|\vec{V}_1\| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}, \quad \vec{V}_1(\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \cdot \vec{V}_3$$

4- Produit vectoriel

4-1 Définition

- Le produit vectoriel de deux vecteurs $\vec{V}_1$ et $\vec{V}_2$ noté $\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$, est un vecteur dont la direction est celle de la normale au plan $(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$, le sens est tel que le trièdre $(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2)$ est direct.



$$\|\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2\| = \|\vec{V}_1\| \cdot \|\vec{V}_2\| \sin(\vec{V}_1, \vec{V}_2)$$

Remarques :

- Le module du produit vectoriel de $\vec{V}_1$ par $\vec{V}_2$ est égal à l'air du parallélogramme formé par ces deux vecteurs.
- Le produit vectoriel de deux vecteurs de direction parallèle est nul.
- Le produit vectoriel est anticommutatif :

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = -\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_1$$

- Le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition

$$\vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 + \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 + \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_3$$

4-2 Expressions du produit vectoriel dans une base orthonormée

$$\begin{aligned}\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 &= \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ -(x_1 z_2 - z_1 x_2) \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{bmatrix} \\ &= (y_1 z_2 - z_1 y_2) \vec{i} - (x_1 z_2 - z_1 x_2) \vec{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \vec{k}\end{aligned}$$

5- Produit mixte de trois vecteurs

- Soient trois vecteurs $\vec{V}_1$, $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$, le produit mixte est définie par le scalaire :

$$m = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot \vec{V}_3$$

Remarques :

- m reste inchangé par permutation circulaire des trois vecteurs.

$$m = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot \vec{V}_3 = (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3) \cdot \vec{V}_1 = (\vec{V}_3 \wedge \vec{V}_1) \cdot \vec{V}_2$$

6- Double produit vectoriel

$$\vec{\omega} = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \wedge \vec{V}_3 \neq \vec{V}_1 \wedge (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3)$$

7- Dérivation vectorielle

7-1 gradient d'un scalaire

- Le gradient (noté : $\overrightarrow{grad}$) est défini à partir d'une fonction scalaire de point :

$$\overrightarrow{grad} f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} \Rightarrow \text{est un } \underline{\text{vecteur}}.$$

7-2 divergence d'un vecteur

- la divergence (noté : div) n'est pas définie à partir d'une fonction vectorielle:

$$\text{div}(\vec{V}) = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} \Rightarrow \text{est un scalaire}.$$

7-3 rotationnel d'un vecteur

- Le rotationnel (noté : $\overrightarrow{rot}$) d'un champ vectoriel donne une fonction vectorielle de point définie en coordonnées cartésiennes par :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{rot}(\vec{V}) &= \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial y} V_z - \frac{\partial}{\partial z} V_y \\ -(\frac{\partial}{\partial x} V_z - \frac{\partial}{\partial z} V_x) \\ \frac{\partial}{\partial x} V_y - \frac{\partial}{\partial y} V_x \end{bmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial y} V_z - \frac{\partial}{\partial z} V_y \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x} V_z - \frac{\partial}{\partial z} V_x \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x} V_y - \frac{\partial}{\partial y} V_x \right) \vec{k} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ est un vecteur.

7-4 Laplacien scalaire

- Le Laplacien scalaire d'une fonction scalaire de point (noté : Δ) est par définition un champ scalaire défini par :

$$\Delta f = \text{div}[\overrightarrow{\text{grad}}(f)] = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

7-5 Laplacien vectoriel

- Le Laplacien vectoriel (noté : $\overrightarrow{\Delta}$) d'un champ vectoriel $\overrightarrow{V}$ est un champ vectoriel défini par :

$$\overrightarrow{\Delta}\overrightarrow{V} = \overrightarrow{\text{grad}}[\text{div}(\overrightarrow{V})] - \overrightarrow{\text{rot}}[\text{rot}(\overrightarrow{V})]$$

- Dans un système de coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{\Delta}\overrightarrow{V} = \begin{cases} \Delta V_x = \frac{\partial^2 V_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_x}{\partial z^2} \\ \Delta V_y = \frac{\partial^2 V_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_y}{\partial z^2} \\ \Delta V_z = \frac{\partial^2 V_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V_z}{\partial z^2} \end{cases}$$

7-6 opérateur nabra

- pour écrire de manière plus compacte les opérateurs vectoriels précédemment définis, on introduit un vecteur symbolique appelé opérateur nabra défini par :

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

- Les opérateurs vectoriels s'écrivent parfois à l'aide de l'opérateur nabra sous les formes respectives suivantes :

– le gradient d'un champ scalaire f est noté

$$\overrightarrow{grad}(f) = \vec{\nabla} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k}$$

– la divergence d'un champ vectoriel est notée

$$\text{div}(\vec{V}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$$

– le rotationnel d'un champ vectoriel est noté

$$\begin{aligned} \overrightarrow{rot}(\vec{V}) &= \vec{\nabla} \wedge \vec{V} = \left(\frac{\partial}{\partial y} V_z - \frac{\partial}{\partial z} V_y \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial}{\partial x} V_z - \frac{\partial}{\partial z} V_x \right) \vec{j} \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x} V_y - \frac{\partial}{\partial y} V_x \right) \vec{k} \end{aligned}$$

Chapitre 2

Les équations de Maxwell

I- Qu'est-ce qu'une onde ?

1- Onde et équation de d'Alembert

Définition:

- Une onde est un champ scalaire ou vectoriel noté s , qui dépend du temps et des variables d'espace vérifiant l'équation d'Alembert :

$$\Delta s(\vec{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0$$

- Avec $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ et C la célérité de l'onde.
 $s(\vec{r}, t)$ présente l'amplitude de l'onde au point M et à l'instant t .

2- Solution de l'équation de d'Alembert

2-1- Résolution de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle :

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0$$

- Cette équation peut être écrite sous la forme suivante :

$$\left(C \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(C \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial t} \right) s = 0$$

- On pose $p = t + \frac{x}{c}$ et $q = t - \frac{x}{c}$, soient x et t des fonctions de p et q .
- On suppose que $s(x, t) = g(t + \frac{x}{c})$ est la solution de l'équation de d'Alembert.
- En utilisant $p = t + \frac{x}{c}$ et les propriétés des dérivées composées on a :

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial x} \frac{\partial g}{\partial p} = \frac{1}{c} \frac{\partial g}{\partial p}$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} \frac{\partial g}{\partial p} = \frac{\partial g}{\partial p}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 g}{\partial p^2}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial p^2}$$

- On peut alors déduire que $\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0$
- Les mêmes propriétés seront appliquées pour $f\left(t - \frac{x}{c}\right)$.

2-2- Résolution de l'équation de d'Alembert tridimensionnelle :

$$\Delta s - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0 \text{ avec } s(\vec{r}, t) = s(x, y, z, t)$$

- Soient les fonctions de formes donnant les équations tridimensionnelles :

$$s_{\pm x}(x, y, z, t) = f\left(t \pm \frac{x}{c}\right)$$

$$s_{\pm y}(x, y, z, t) = f\left(t \pm \frac{y}{c}\right)$$

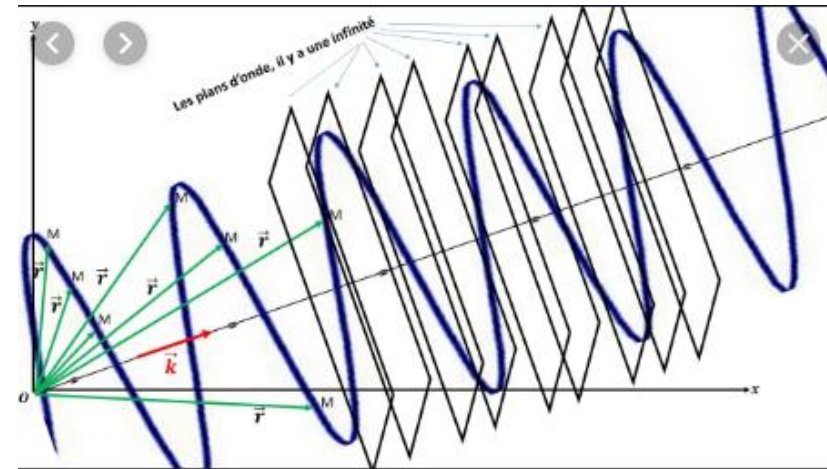
$$s_{\pm z}(x, y, z, t) = f\left(t \pm \frac{z}{c}\right)$$

- Ces solutions sont appelées **ondes planes** de directions de propagations respectives : $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ dans le sens (+) ou (−).

3- Ondes planes progressives

Définition:

- Une onde est dite plane si à l'instant t donné, la grandeur qui caractérise l'onde propagée est la même en tous les points d'un plan perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde.
- Une onde plane est dite progressive est une onde plane qui se propage dans un sens et une direction bien déterminée (OPP).



Remarque :

- Les solutions de l'équation de d'Alembert peuvent s'écrire comme la superposition de deux OPP se propageant dans des sens opposés.
- On obtient alors une onde plane non progressive.

$$s(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right) + f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

4- Ondes planes progressives monochromatiques

Définition:

- Une onde plane progressive monochromatique (OPPM) est lorsqu'elle ne contient qu'une seule fréquence, (une seule pulsation $\omega = 2\pi f$). C'est une OPP à variation d'amplitude sinusoïdale, elle prend donc la forme :

$$s(x, t) = s_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

Avec : ω est la pulsation de l'onde

$$T = \frac{2\pi}{\omega} : \text{période de l'onde}$$

$$k = \frac{\omega}{c} : \text{longueur d'onde}$$

$$\vec{k} = k\vec{e}_x : \text{vecteur d'onde}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi c}{\omega} = c.T : \text{période spatial}$$

II- Enoncé et contenu physique des équations de Maxwell

1- Equation de Maxwell flux magnétique : $\operatorname{div} \vec{B} = 0$

- Cette équation est indépendante des sources et montre qu'il n'existe pas de charge magnétique : $\oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \vec{ds} = 0$

2- Equation de Maxwell-Gauss : $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

- Avec : ρ densité volumique de charges électriques et ε_0 est la permittivité électrique du vide ou encore constante électrique.
- Sous forme intégrale, on reconnaît le théorème de Gauss : $\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{ds} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$
- Avec : Q est la charge électrique définie par $Q = \iiint_V \rho d\tau$ et ρ représente la quantité moyenne de charge par unité de volume.
- Cette équation montre que les charges électriques sont à l'origine de champ électrique.

3- Equation de Maxwell-Ampère : $\overrightarrow{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

- Avec : μ_0 est la perméabilité magnétique du vide et $\vec{j}$ est le vecteur densité du courant.

- Sous forme intégrale, il s'agit de théorème d'Ampère :

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \iint_{\Sigma} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$$

- Avec $I = \iint_{\Sigma} \vec{j} \cdot d\vec{s}$. Le courant I représente le flux de $\vec{j}$ à travers s .
- On remarque qu'un champ électrique dépendant du temps crée un champ magnétique.
- Le terme $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ indique qu'un champ électrique variable est une source de champ magnétique.

4- Equation de Maxwell-Faraday : $\overrightarrow{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

- Cette équation est indépendante des sources et montre le phénomène d'induction :
 - un champ magnétique variable est à l'origine d'un champ électrique à circulation non nulle :

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt}$$

Avec ϕ est le flux magnétique définit par :

$$\phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

III- Champs et potentiels : Existence de potentiels associés aux champs

- L'équation du flux magnétique ($\text{div } \vec{B} = 0$) implique qu'il existe un vecteur $\vec{A}$, appelé potentiel-vecteur, tel que $\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$ puisque tout champ de vecteurs à divergence nulle dérive d'un rotationnel.
- En reprenant l'équation de Maxwell-Faraday, on a :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = -\overrightarrow{\text{rot}} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

- D'où : $\overrightarrow{\text{rot}} \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \vec{0}$
- Or, pour tout champ de vecteurs à rotationnel nul dérivant d'un gradient, il existe un scalaire V appelé potentiel, tel que :

$$\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

- Au couple $(\vec{E}, \vec{B})$, on vient donc d'associer un couple $(\vec{A}, V)$ de potentiels reliés aux champs par :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad ; \quad \vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$$

IV- Energie électromagnétique

- Pour un régime quelconque dépendant du temps la densité d'énergie électromagnétique est donnée par l'expression suivante :

$$\mathcal{W} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Chapitre 3

PROPAGATION DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DANS LE VIDE

I- Introduction

- Nous nous plaçons dans un milieu non polarisable et non magnétique (absence de charge et de courant) de sorte que les équations de Maxwell se mettent sous la forme :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{div } \vec{B} = 0 \\ \text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{avec} \quad \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad \text{avec} \quad \vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} \end{array} \right.$$

- La présence d'un champ magnétique $\vec{B}$ variable induit celle d'un champ électrique $\vec{E}$, $(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t})$ qui à son tour engendre un champ magnétique $\vec{B}$, $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \left(\mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$
- On remarque alors que le phénomène électromagnétique puisse se propager de proche en proche.

II- Equations de propagation des potentiels

- Etant donné une distribution de courant $\vec{j}$ et de charge ρ variables dans le temps.

1) Equation de propagation du potentiel vecteur $\vec{A}$

On a : $\overrightarrow{rot}\vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$. En remplaçant $\vec{B}$ par $\overrightarrow{rot}\vec{A}$ et $\vec{E}$ par $-\overrightarrow{grad}V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, nous obtenons:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{rot}\vec{B} &= \overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}\vec{A}) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\overrightarrow{grad}V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) \\ &= \mu_0 \vec{j} - \mu_0 \varepsilon_0 \overrightarrow{grad} \frac{\partial V}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

$$\text{On a aussi : } \overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}\vec{A}) = \overrightarrow{grad}(\text{div}\vec{A}) - \Delta\vec{A}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{grad}(\text{div}\vec{A}) - \Delta\vec{A} = \mu_0 \vec{j} - \varepsilon_0 \mu_0 \overrightarrow{grad} \frac{\partial V}{\partial t} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}$$

$$\text{Soit : } \overrightarrow{grad} \left(\text{div}\vec{A} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial V}{\partial t} \right) = \mu_0 \vec{j} + \Delta\vec{A} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}$$

En considérant **la jauge de Lorentz** : $\text{div}\vec{A} + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0$

On obtient : $\Delta\vec{A} - \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0\vec{J}$

2) Equation de propagation du potentiel scalaire V

On a :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \text{et} \quad \text{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$-\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}V) - \frac{\partial}{\partial t}(\text{div}\vec{A}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \text{avec} \quad \Delta V = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}V)$$

$$\text{soit:} \quad -\Delta V - \frac{\partial}{\partial t}(\text{div}\vec{A}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

D'après Lorentz : $\text{div}\vec{A} = -\mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t}$

$$-\Delta V + \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \Delta V - \mu_0\varepsilon_0 \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

III- Equations de propagation des champs

1) Equation de propagation du champ $\vec{E}$

On a :

$$\overrightarrow{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot} \vec{E}) = - \frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{rot} \vec{B})$$

$$\overrightarrow{grad}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = - \frac{\partial}{\partial t} \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \text{ avec } \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\overrightarrow{grad} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0} \right) - \Delta \vec{E} = - \frac{\partial}{\partial t} \mu_0 \vec{J} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Soit: $\Delta \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \mu_0 \vec{J} + \overrightarrow{grad} \left(\frac{\rho}{\varepsilon_0} \right)$ est l'équation générale de la propagation du champ $\vec{E}$.

2) Equation de propagation du champ $\vec{B}$

On a :

$$\overrightarrow{rot} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

En appliquant

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot} \vec{B}) = \overrightarrow{rot} \left(\mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\overrightarrow{grad} \left(\underbrace{div \vec{B}}_{=0} \right) - \Delta \vec{B} = \mu_0 \overrightarrow{rot}(\vec{j}) + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{rot}(\vec{E})$$

$$-\Delta \vec{B} = \mu_0 \overrightarrow{rot}(\vec{j}) + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

$\Delta \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \overrightarrow{rot}(\vec{j})$ est l'équation de la propagation du champ $\vec{B}$.

3) Propagation des ondes électromagnétiques dans le vide :

- Etudions le phénomène de propagation dans le cas du vide illimité, en l'absence de charges (propagation libre), ceci nous donne $\rho = 0$ et $\vec{j} = 0$.

- Soient :
$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{div} \vec{E} = 0 \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

- Avec $\mu_0 \epsilon_0 = \frac{1}{C^2}$ où $C = 3.10^8 \text{ m/s}$ est la vitesse de l'onde dans le vide.

- Les équations de propagation des champs s'écrivent alors :

$$\begin{cases} \Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \Delta \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

- On propose la forme d'écriture suivante $\square = \Delta - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ appelée

Alembertien

- Alors on peut écrire $\square \vec{E} = \vec{0}$ et $\square \vec{B} = \vec{0}$

IV- Energie associée à une onde électromagnétique

- On a :

$$u_e = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} : \text{densité volumique d'énergie électrique}$$

$$u_m = \frac{B^2}{2\mu_0} : \text{densité volumique d'énergie magnétique}$$

- D'où :

$$u = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} : \text{densité volumique d'énergie électromagnétique}$$

- Soit le **vecteur de Poynting** caractérisant la direction de propagation de l'énergie.

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

Chapitre 4

PROPAGATION D'ONDE PLANE DANS LE VIDE

I- Onde plane progressive sinusoïdale

1) Equations de propagation :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{array} \right.$$

- Les équations de propagation des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ s'écrivent:

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{\nabla}^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \vec{\nabla}^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \end{array} \right.$$

- Dans le vide les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de

la lumière : $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3.10^8 m.s^{-1}$

2) Relation de dispersion :

- L'onde plane progressive sinusoïdale est définie, en notation complexe, par :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

- Avec $\vec{k}$ est le vecteur d'onde donnant la direction de propagation de l'onde plane.
- En utilisant la définition du Laplacien vectoriel dans un système de coordonnées cartésiennes, on peut montrer que :

$$\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -k^2 \vec{E}$$

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{E}$$

- L'équation de propagation s'écrit alors sous la forme :

$$\left(-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2}\right) \vec{E} = 0$$

- L'onde plane progressive sinusoïdale constitue une solution particulière de l'équation d'onde seulement si la relation suivante, dite relation de dispersion, est satisfaite :

$$k = \frac{\omega}{c}$$

3) Structure de l'onde uniforme plane :

- L'onde plane progressive sinusoïdale doit également satisfaire le théorème de Gauss. En absence de charges électriques $\rho = 0$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

- On montre ainsi que pour une onde plane progressive sinusoïdale :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -ik \cdot \vec{E}$$

- Soit $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$, ce qui revient à dire que le champ électrique $\vec{E}$ est perpendiculaire à la direction de propagation donnée par le vecteur d'onde $\vec{k}$. **Le champ électrique est dit transversal.**
- L'onde plane progressive sinusoïdale doit également satisfaire le théorème de Maxwell-Faraday :

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

- On montre ainsi que pour une onde plane progressive sinusoïdale :

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -ik \wedge \vec{E} = -i\omega \vec{B}$$

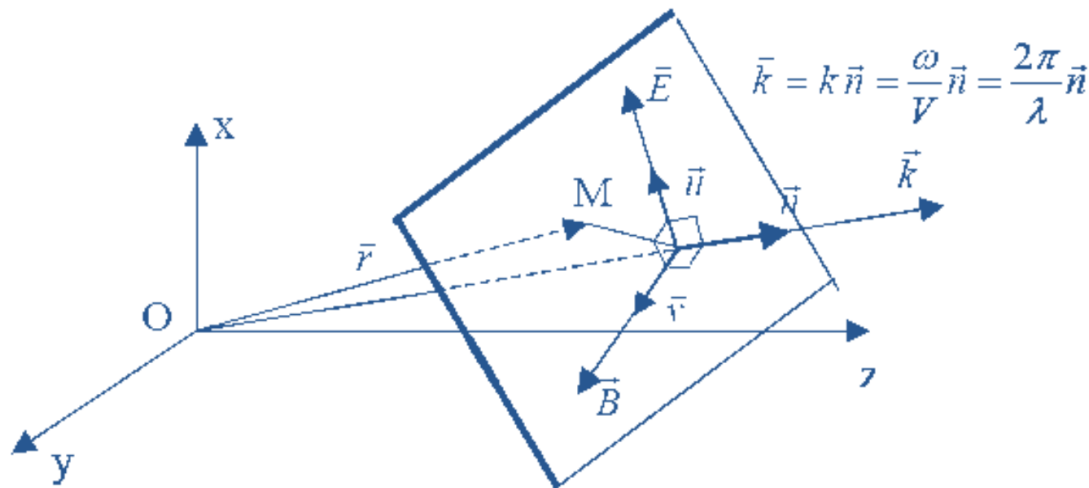
- On en déduit le champ magnétique $\vec{B}$

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

- En tenant compte des propriétés du produit vectoriel, on constate que :
 - Le champ magnétique est perpendiculaire au plan $(\vec{k}, \vec{E})$. Le champ magnétique d'une onde plane progressive est donc transversal.
 - La direction du champ magnétique est telle que le trièdre $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ est un trièdre direct.
- En tenant compte de la relation de dispersion, $\omega = kC$, le module du champ magnétique est :

$$\|\vec{B}\| = \frac{\|\vec{E}\|}{c}$$

- Cet ensemble de propriétés permet de définir la structure de l'onde plane progressive harmonique.



II- Polarisation

1) Onde de polarisation rectiligne :

- Une onde électromagnétique plane est dite de polarisation rectiligne si le champ $\vec{E}$ garde une direction constante (polarisation rectiligne).
- Dans le cas d'une variation sinusoïdale en fonction du temps il s'écrit en notation réelle :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k}\vec{r})$$

Avec :

- $\vec{E}_0$: vecteur constant
- ω : pulsation de la fonction sinusoïdale
- $\vec{k}$: vecteur d'onde perpendiculaire au plan d'onde avec $k = \frac{\omega}{c}$
- $\omega t - \vec{k}\vec{r}$: phase instantanée ou plus simplement phase de la grandeur variable.
- $C = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$: vitesse de propagation dans le vide .
- Les vecteurs forment toujours un trièdre direct et $\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$

- Pour préciser cette onde, supposons qu'elle se propage suivant z d'où

$$\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz)$$

- On constate une double périodicité :
 - Une périodicité temporelle : pour z donné le champ varie sinusoidalement en fonction du temps avec une période :

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Ou une fréquence :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

- Une périodicité spatiale : à un instant t donné le champ varie sinusoidalement en fonction de z avec une période :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

Avec λ est dite la longueur d'onde dans le vide.

On peut remarquer que la longueur d'onde λ est égale à la distance parcourue par l'onde pendant une période.